Idéalisation de la répartition du pouvoir des pays face aux transformations de l'Union Européenne

TIPE

Hugo Vangilluwen

14 mai 2025

CECA

UE

Parlement européen

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote idéal
   - Problème inverse
   - Penrose 62
   - Nouveaux pays membres
4. Spectre politique gauche/droite
   - Coalitions réalistes
   - Groupes au Parlement Européen

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote idéal
   - Problème inverse
   - Penrose 62
   - Nouveaux pays membres
4. Spectre politique gauche/droite
   - Coalitions réalistes
   - Groupes au Parlement Européen

	Voix
Coprésident $\times$ 2	4
Secrétaire $\times$ 1	1

Majorité : 5

	Voix
Coprésident $\times$ 2	4
Secrétaire $\times$ 1	1

Majorité : 5

Le secrétaire et les coprésidents influence autant le scrutin.

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$
Posons le quota relatif $q_f \in [0; 1]$ tel que $q = \lceil q_f W \rceil$.

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$
Posons le quota relatif $q_f \in [0; 1]$ tel que $q = \lceil q_f W \rceil$.

Definition 2

Coalition gagnante C

$$\sum_{i \in C} w_i \geqslant q$$

Notons $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\mathcal{V})$ l'ensemble des coalitions gagnantes.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.
La décidabilité d_i pour $i \in \mathcal{V}$ est le nombre de coalitions où i est décisif :

$$d_i = |\{C \in \mathcal{G} \mid i \in C \text{ et } C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{N-1}}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{N-1}}$$

L'algorithme naïf du calcul de l'indice de Banzhaf a une complexité de $O(N2^N)$.

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} c_k^i$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j\in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j\in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Complexité : $O(N.W^2)$

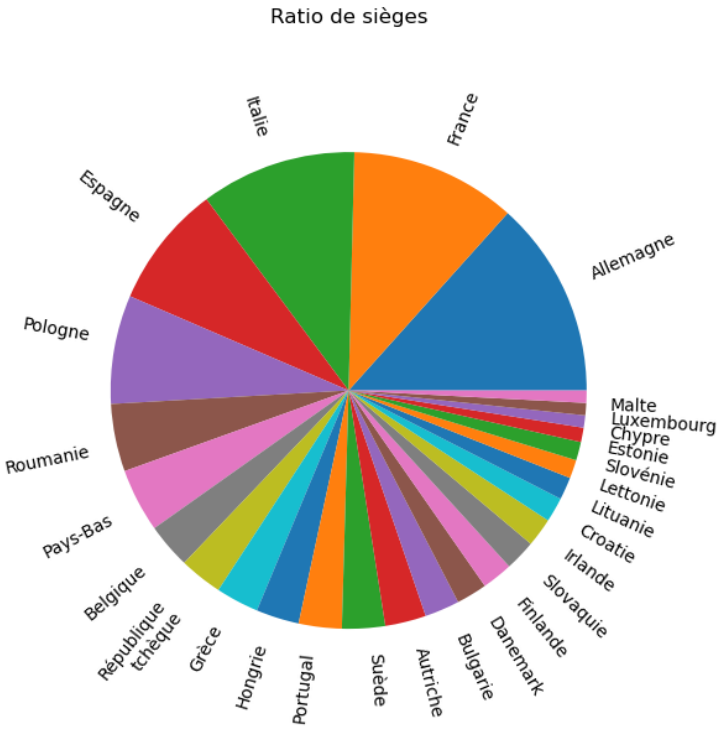
1 Théorie du choix social
- Jeu de vote pondéré
- Indice de Banzhaf
- Polynôme générateur de Brams-Affuso

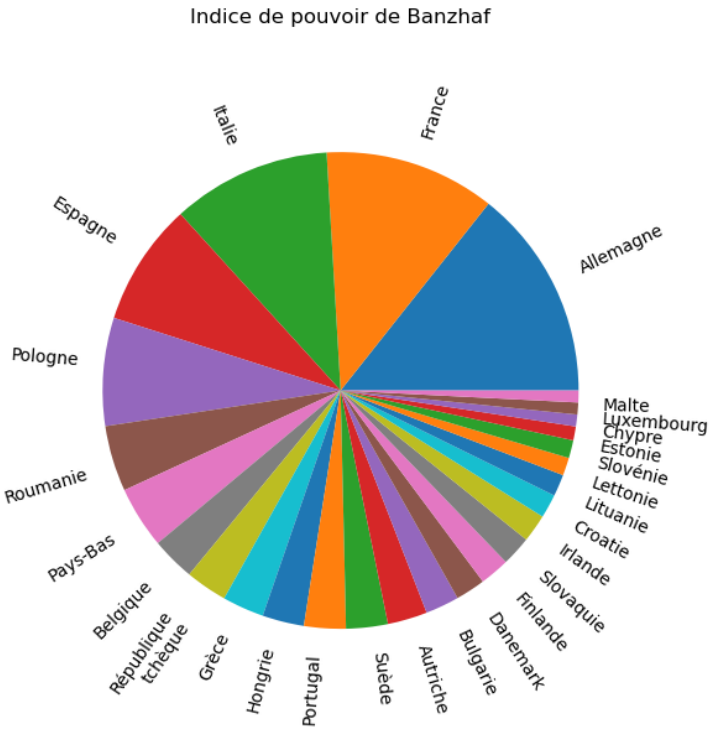
2 Défauts de l'Union Européenne

3 Système de vote idéal
- Problème inverse
- Penrose 62
- Nouveaux pays membres

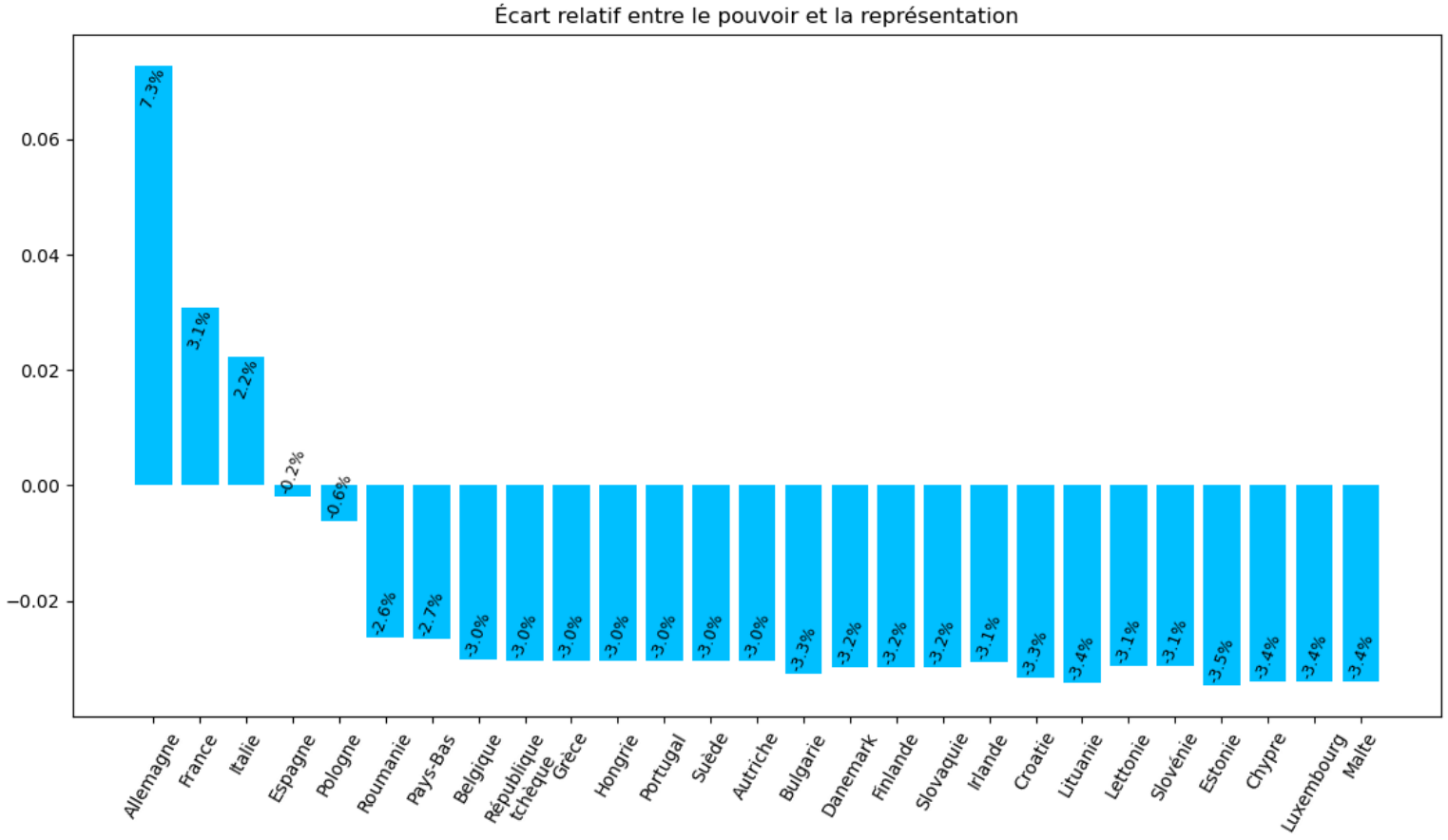
4 Spectre politique gauche/droite
- Coalitions réalistes
- Groupes au Parlement Européen

Système actuel





Système actuel



1 Théorie du choix social
- Jeu de vote pondéré
- Indice de Banzhaf
- Polynôme générateur de Brams-Affuso

2 Défauts de l'Union Européenne

3 Système de vote idéal
- Problème inverse
- Penrose 62
- Nouveaux pays membres

4 Spectre politique gauche/droite
- Coalitions réalistes
- Groupes au Parlement Européen

Algorithme de Leech

$$p_0 = d \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$$

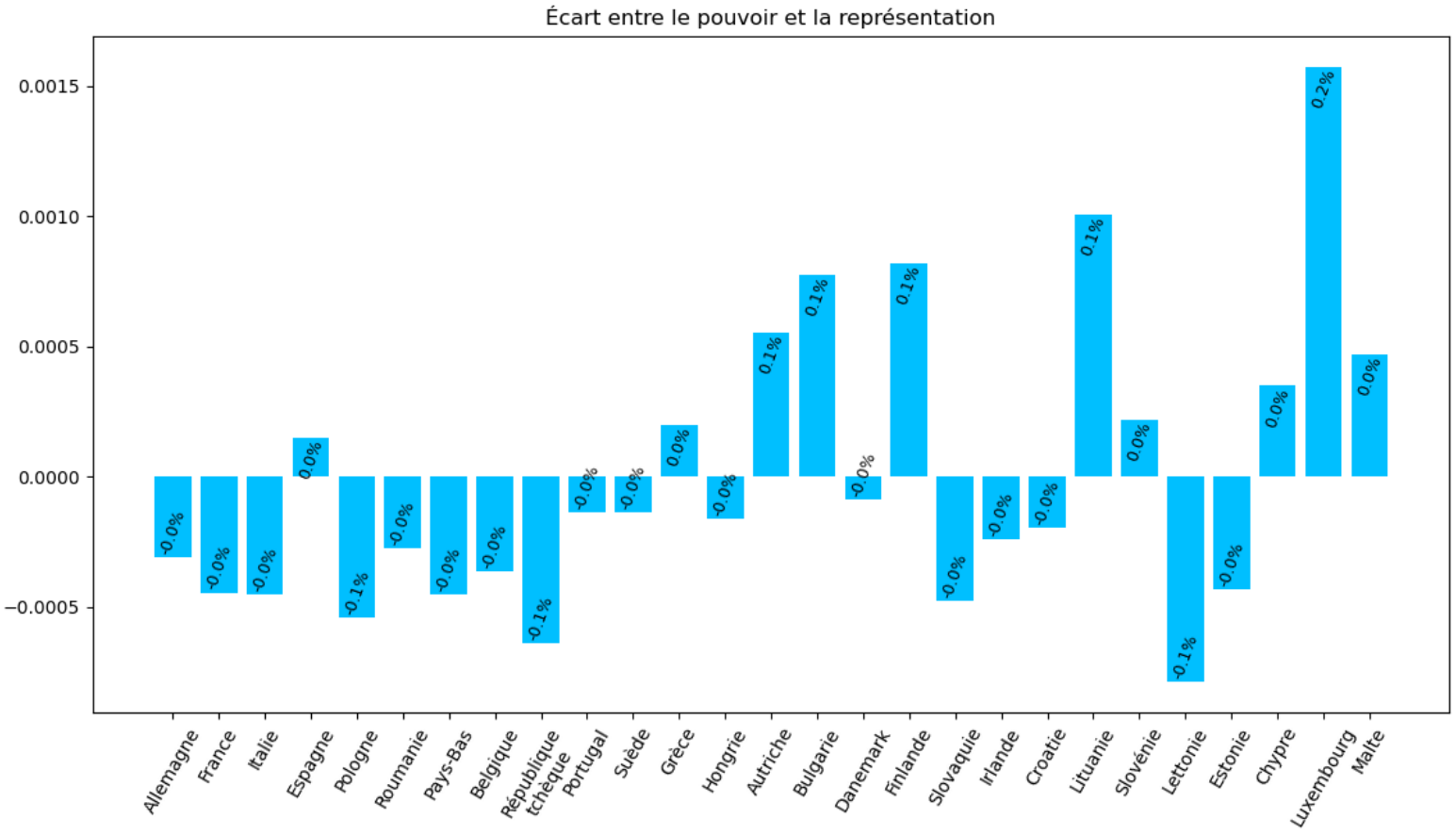
$$p_{n+1} = p_n + \lambda(n)(d - B'(p_n)) \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$$

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(n) + 1}$$

$$q = 400$$

Allemagne	64	96	Bulgarie	16	17
France	55	81	Danemark	15	15
Italie	50	76	Finlande	15	15
Espagne	45	60	Slovaquie	14	15
Pologne	38	53	Irlande	14	14
Roumanie	27	33	Croatie	12	12
Pays-Bas	26	31	Lituanie	11	11
Belgique	21	22	Slovénie	9	9
République tchèque	20	21	Lettonie	8	9
Portugal	20	21	Estonie	7	7
Suède	20	21	Chypre	6	6
Grèce	20	21	Luxembourg	6	6
Hongrie	19	21	Malte	5	6
Autriche	19	20	TOTAL	582	720

$$q = 400$$


Écart entre le pouvoir et la représentation
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
-0.0%
-0.0%
-0.0%
0.0%
-0.1%
-0.0%
-0.0%
-0.0%
-0.1%
-0.0%
-0.0%
0.0%
-0.0%
0.1%
0.1%
-0.0%
0.1%
-0.0%
-0.0%
-0.0%
0.1%
0.0%
-0.1%
-0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte

Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

$$\forall i \in \mathcal{V},\ d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

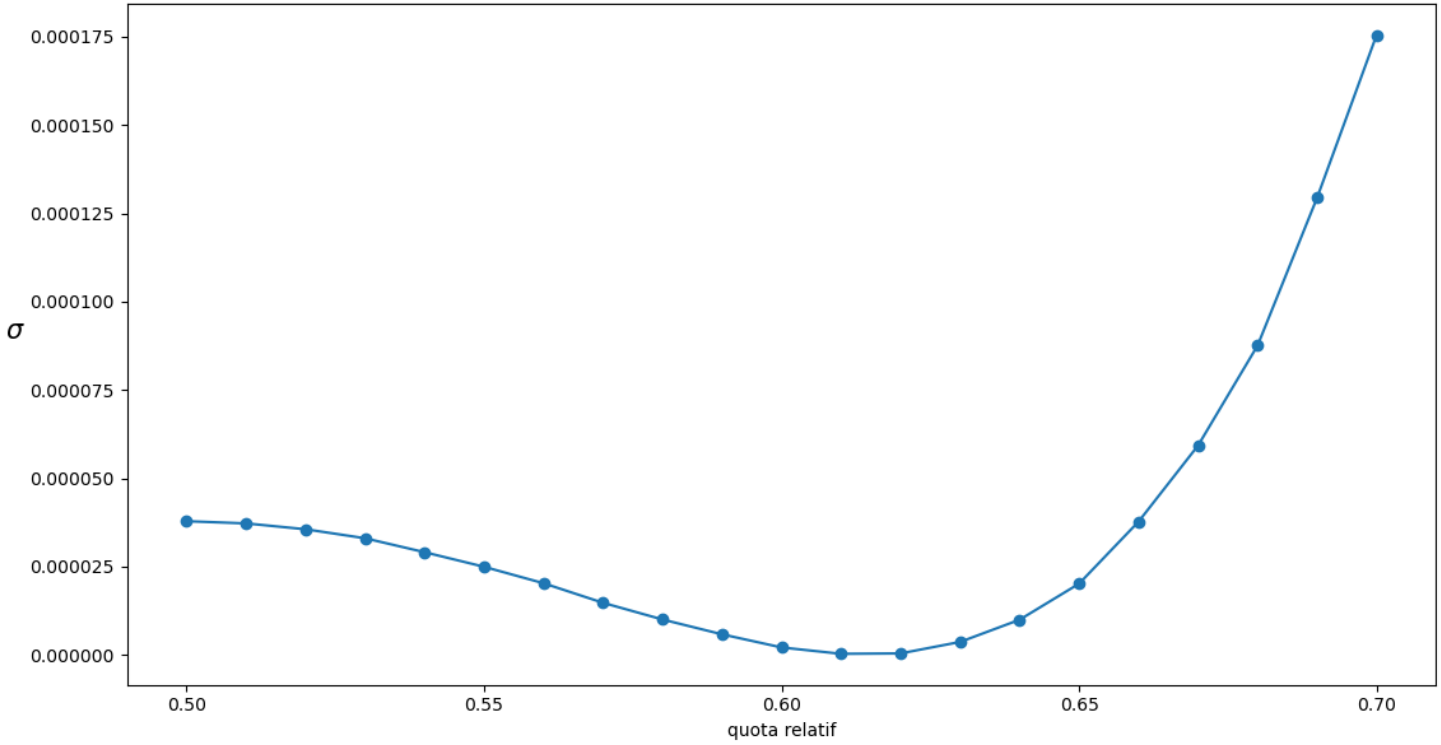
Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

$$\forall i \in \mathcal{V},\ d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

$$\forall i \in \mathcal{V},\ B_i = \frac{1}{N} \text{ et } B'_i \underset{N \to +\infty}{\sim} 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

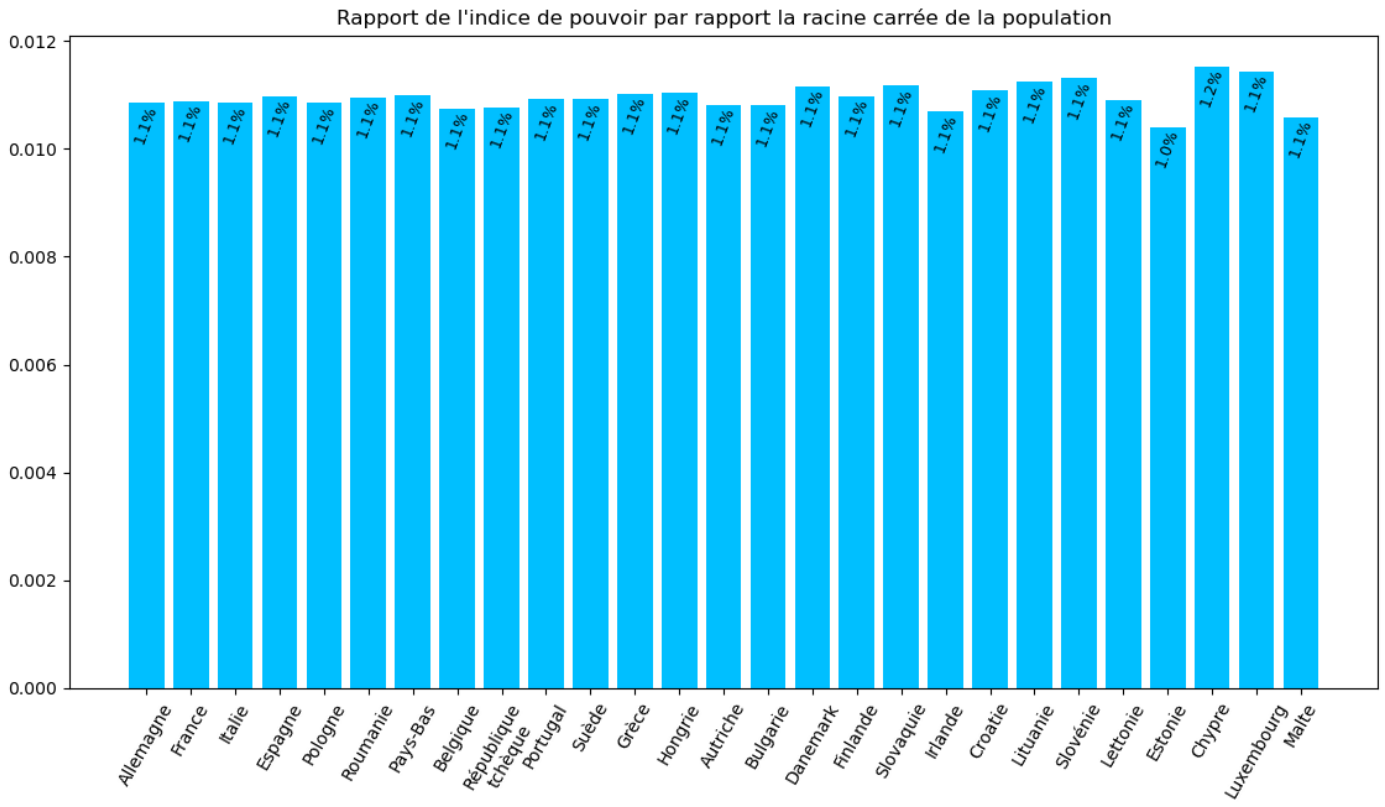
$$\sigma = \sum_{i \in \mathcal{V}} \left(\frac{w_i}{W} - B_i \right)^2$$



$$q = 453$$

Allemagne	73	96	Bulgarie	20	17
France	66	81	Danemark	20	15
Italie	61	76	Finlande	19	15
Espagne	56	60	Slovaquie	19	15
Pologne	48	53	Irlande	18	14
Roumanie	35	33	Croatie	16	12
Pays-Bas	34	31	Lituanie	14	11
Belgique	27	22	Slovénie	12	9
République tchèque	26	21	Lettonie	11	9
Portugal	26	21	Estonie	9	7
Suède	26	21	Chypre	8	6
Grèce	26	21	Luxembourg	7	6
Hongrie	25	21	Malte	6	6
Autriche	24	20	TOTAL	732	720

$$(62\%, (\sqrt{population})_{pays})$$



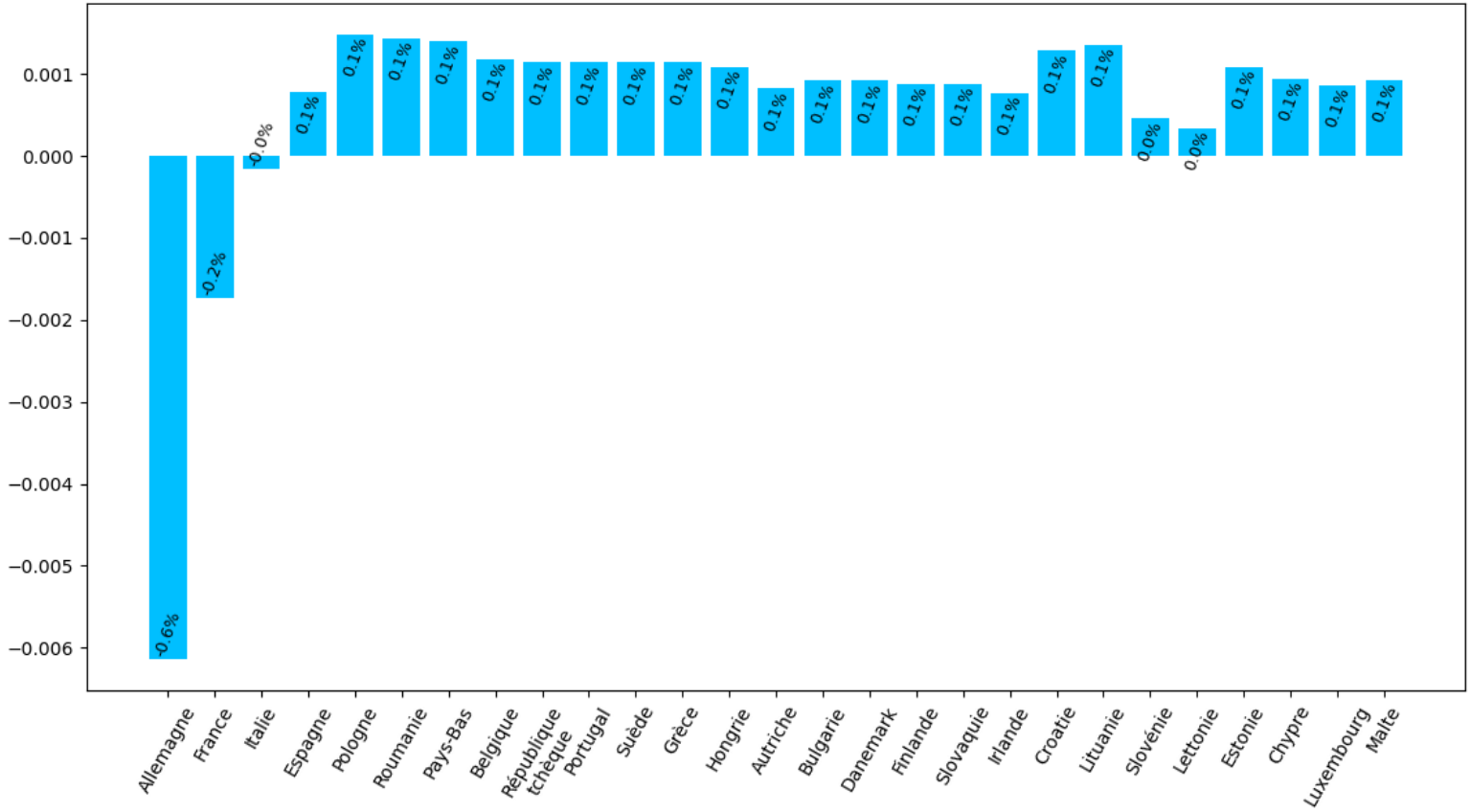
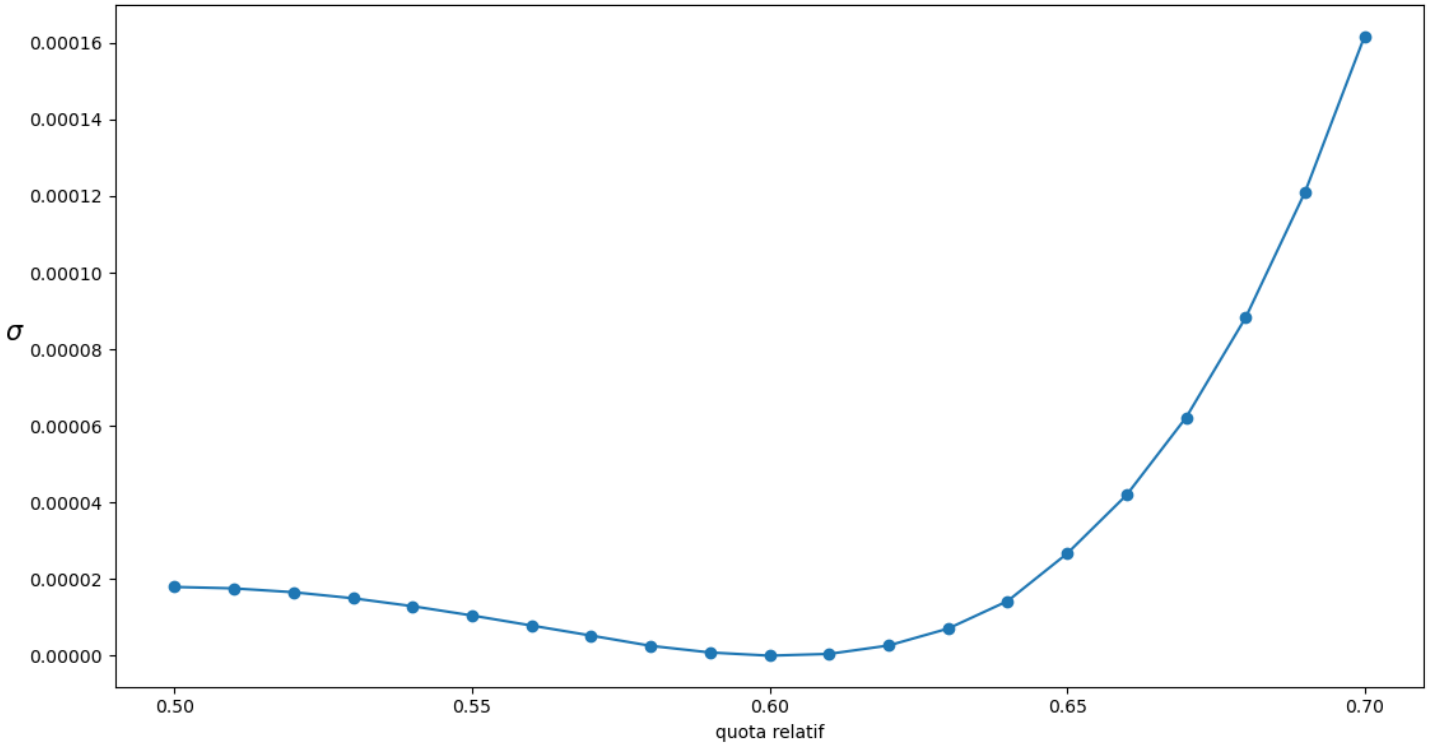


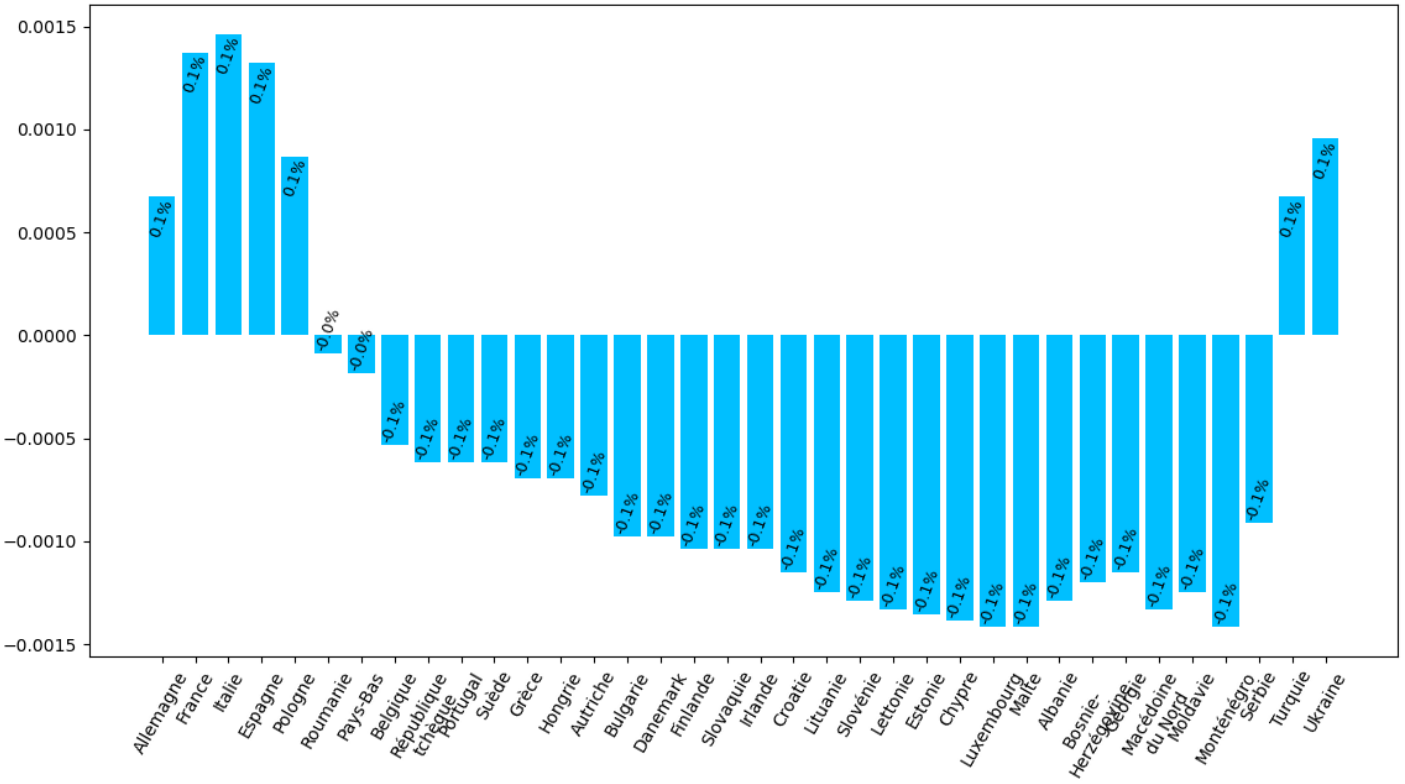
Figure – Écart relatif entre l'indice de Banzhaf et la racine carrée de la population

Pays officiellement candidats à l'adhésion à l'Union Européenne

- Albanie
- Bosnie-Herzégovine
- Géorgie
- Macédoine du Nord
- Moldavie
- Monténégro
- Serbie
- Turquie
- Ukraine

$q_f = 60\%$


0.00016
0.00014
0.00012
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
σ
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
quota relatif


0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Géorgie
Macédoine du Nord
Moldavie
Monténégro
Serbie
Turquie
Ukraine

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote idéal
   - Problème inverse
   - Penrose 62
   - Nouveaux pays membres
4. Spectre politique gauche/droite
   - Coalitions réalistes
   - Groupes au Parlement Européen

Considérons maintenant $(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$.

Considérons maintenant $(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$.

Definition 5

Une coalition $C \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$ est dite *réaliste* si

$$\forall (i,j) \in \mathcal{V}^2, \forall k \in \mathcal{V}, i \preccurlyeq k \preccurlyeq j \implies k \in C$$

Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des coalitions réalistes et $\mathcal{R}_i$ celles contenant le votant i.

$\mathcal{V} = \{G, C, D\}$ avec $G \preccurlyeq C \preccurlyeq D$

$\mathcal{V} = \{G, C, D\}$ avec $G \preccurlyeq C \preccurlyeq D$

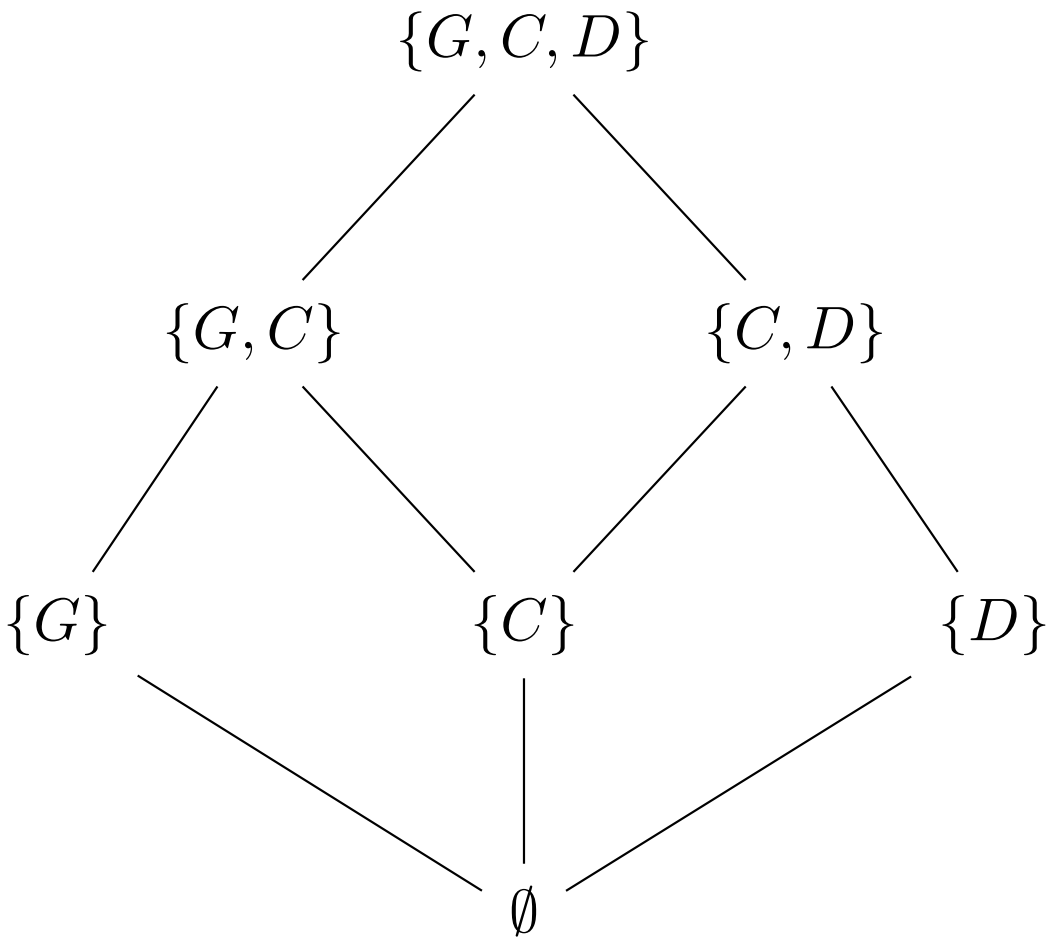


diagramme de Hasse de $(\mathcal{R}, \subseteq)$

$$d_i^r = |\{C \in \mathcal{G} \cap \mathcal{R}_i \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

$$d_i^r = |\{C \in \mathcal{G} \cap \mathcal{R}_i \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

$$B_i^r = \frac{d_i^r}{\sum_{j=1}^{n} d_j^r} \qquad B_i'^r = \frac{d_i^r}{|\mathcal{R}_i|}$$

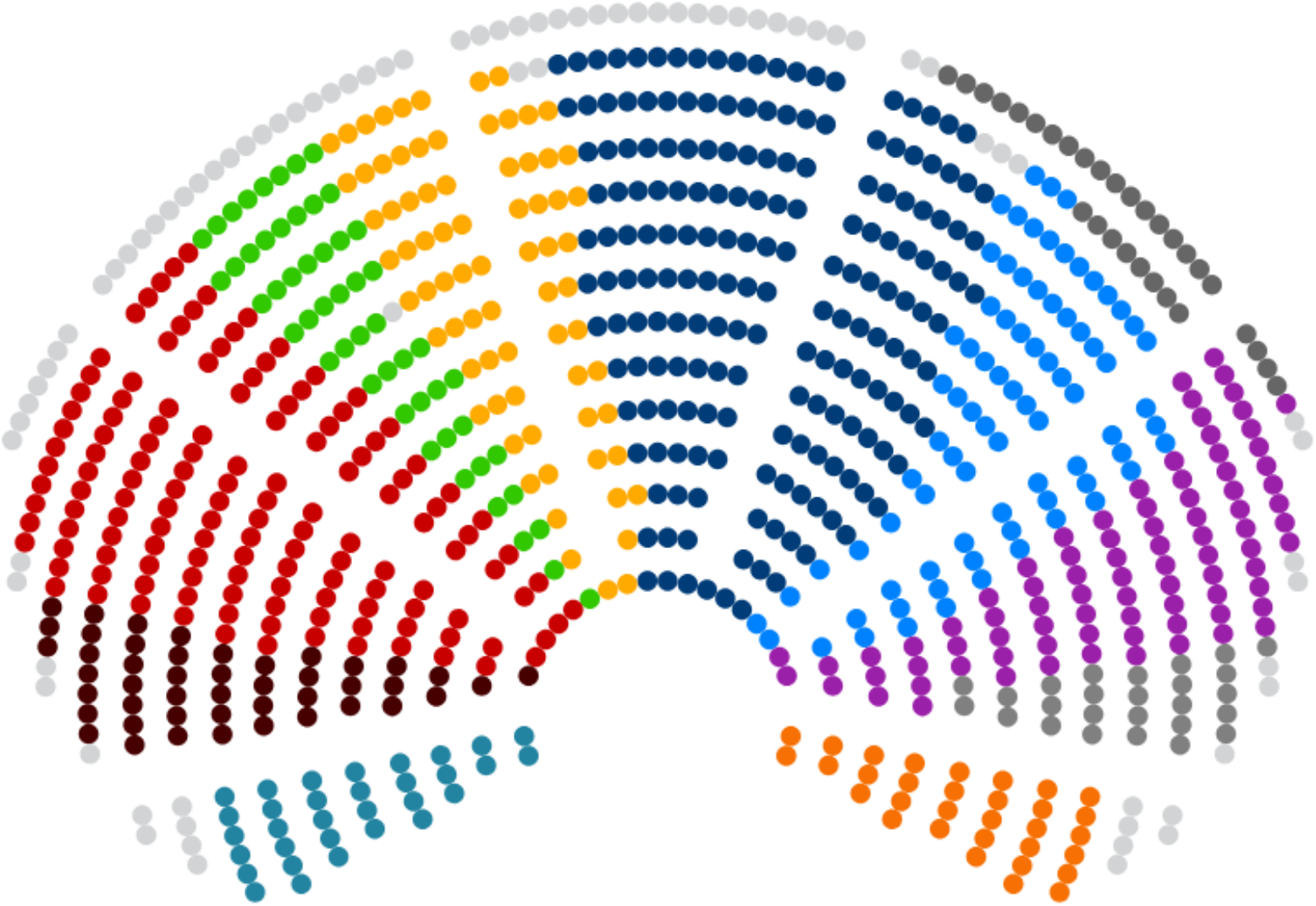
Considérons $(\mathcal{V}, \preccurlyeq) = ([\![1; N]\!], \leqslant)$.

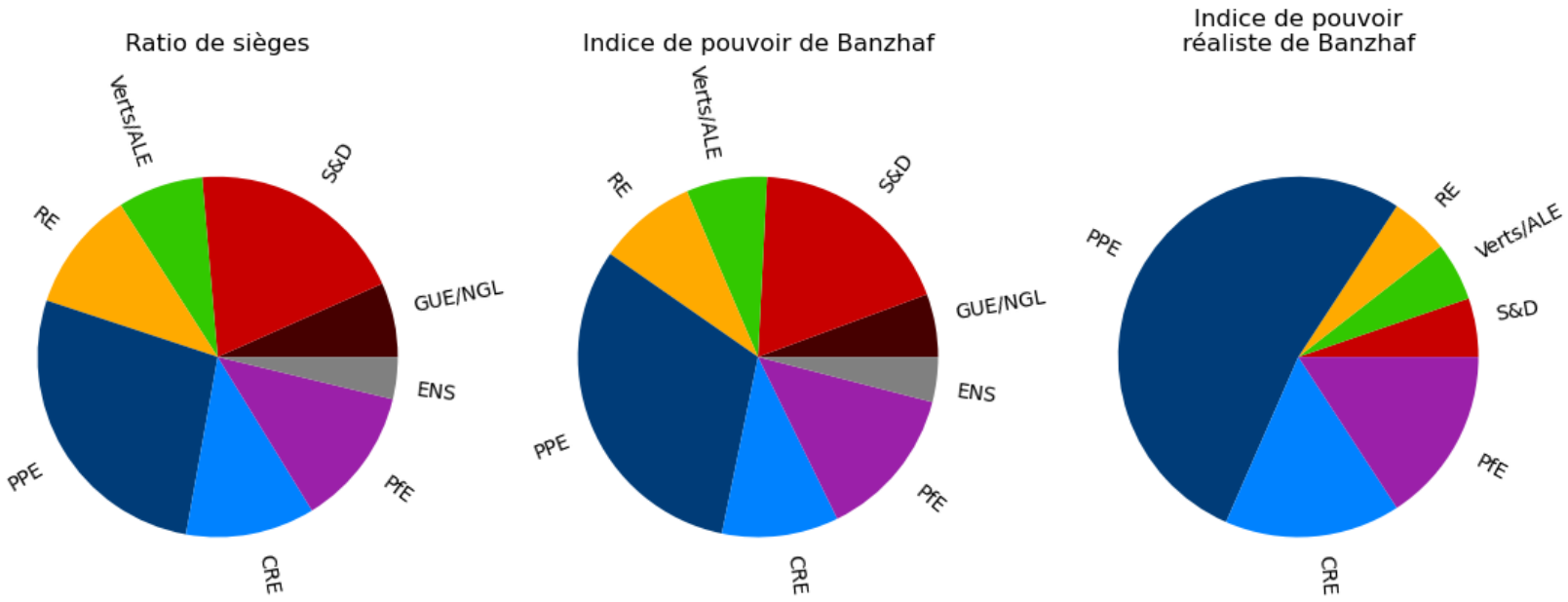
$$\mathcal{R} = \{\emptyset\} \cup \left\{ [\![j; j']\!] \mid (j, j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant j' \right\}$$

Considérons $(\mathcal{V}, \preccurlyeq) = ([\![1; N]\!], \leqslant)$.

$$\mathcal{R} = \{\emptyset\} \cup \left\{ [\![j; j']\!] \mid (j, j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant j' \right\}$$

Complexité : $O(N^3)$




Ratio de sièges
Verts/ALE
S&D
RE
GUE/NGL
ENS
PPE
PfE
CRE
Indice de pouvoir de Banzhaf
Verts/ALE
S&D
RE
GUE/NGL
ENS
PPE
PfE
CRE
Indice de pouvoir
réaliste de Banzhaf
RE
Verts/ALE
PPE
S&D
PfE
CRE

Conclusion

- Nous avons quantifié numériquement la notion de pouvoir.
- Penrose 62 est simple, transparent et facilement extensible à de nouveaux pays.
- Nous avons adapté l'indice de Banzhaf au spectre gauche/droite.